LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Gabriel Ado Ramos Tukan 2609106038

Kelas B1 ‘26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

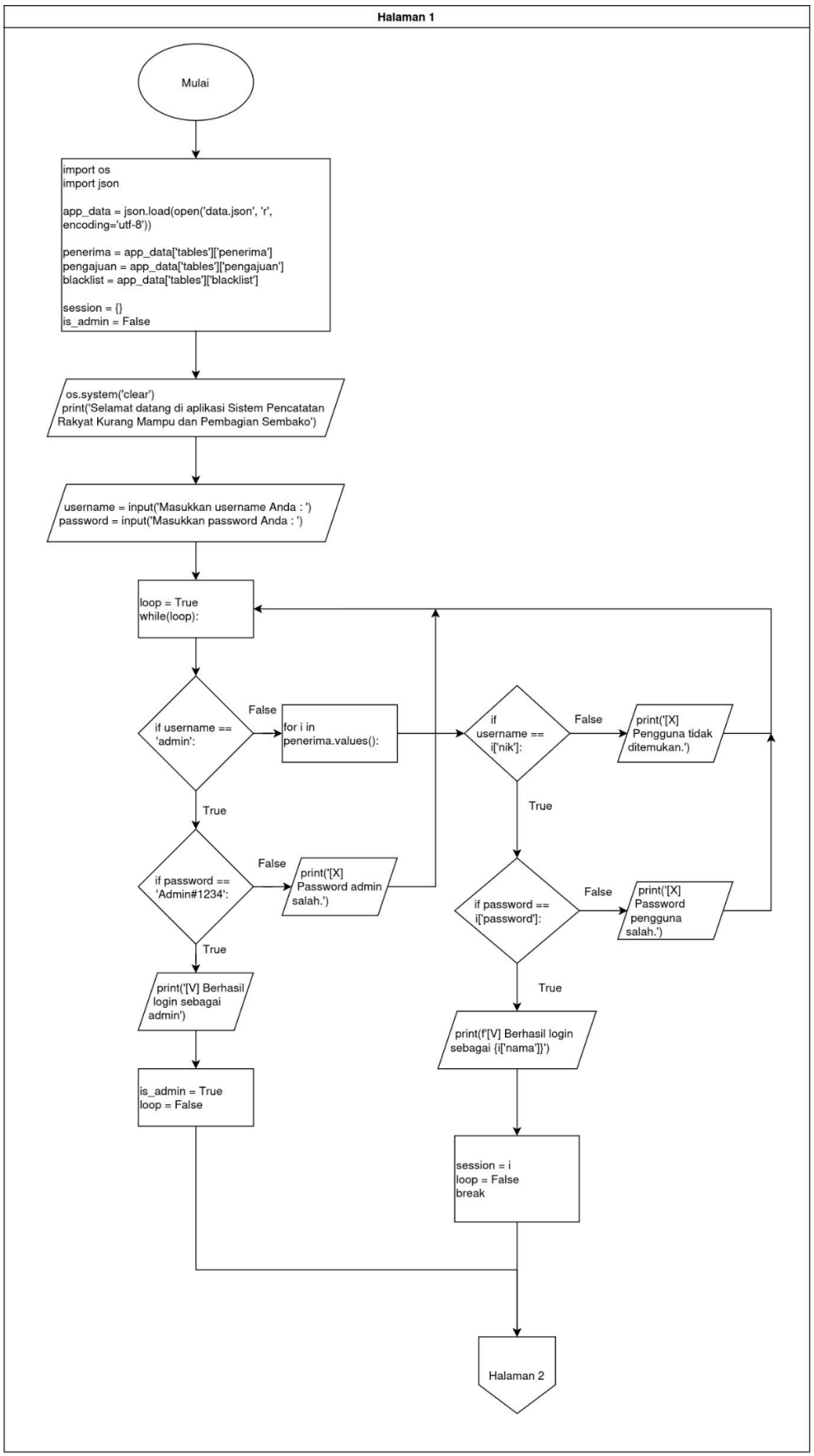
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

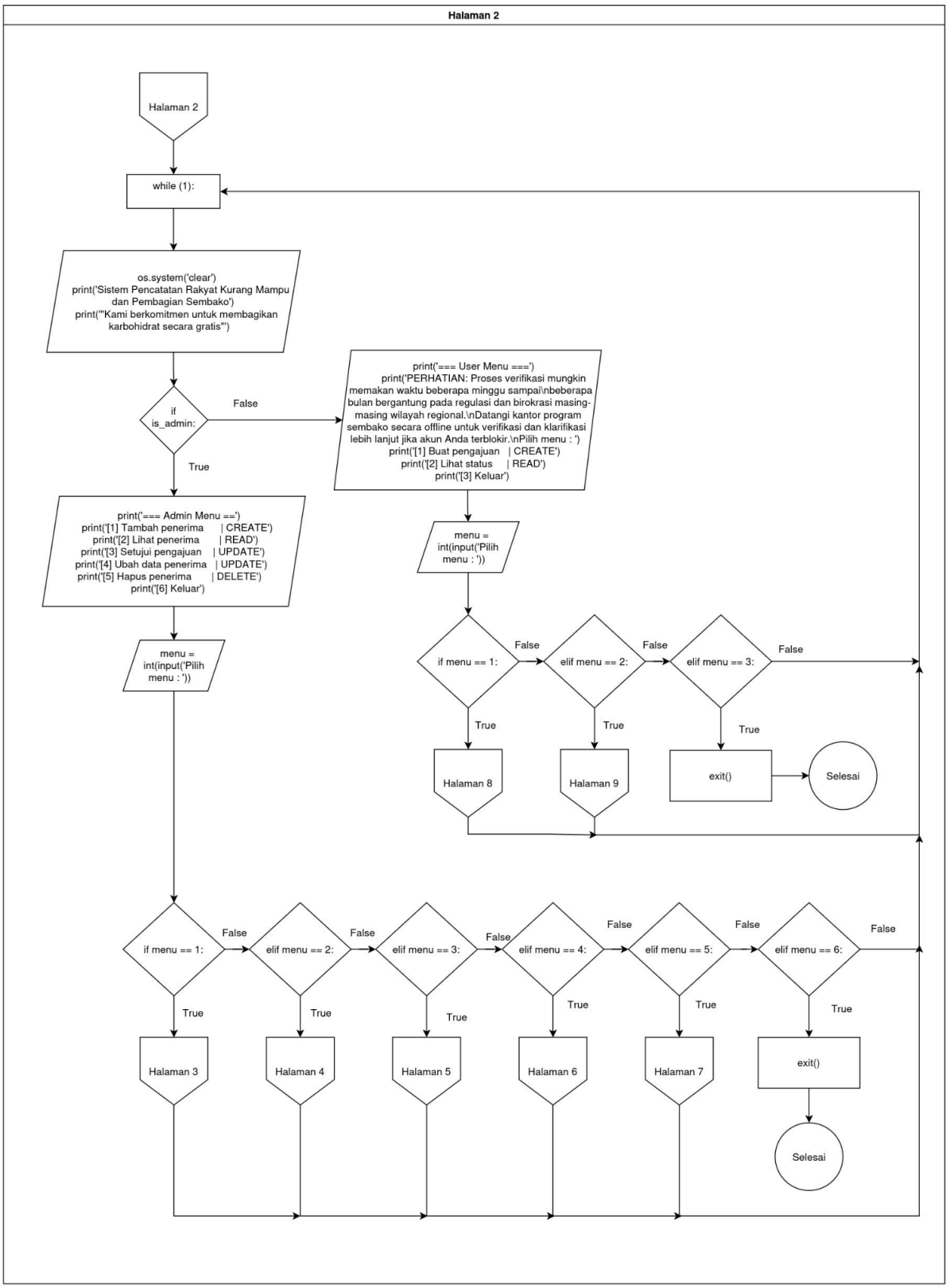
2026

1. Flowchart

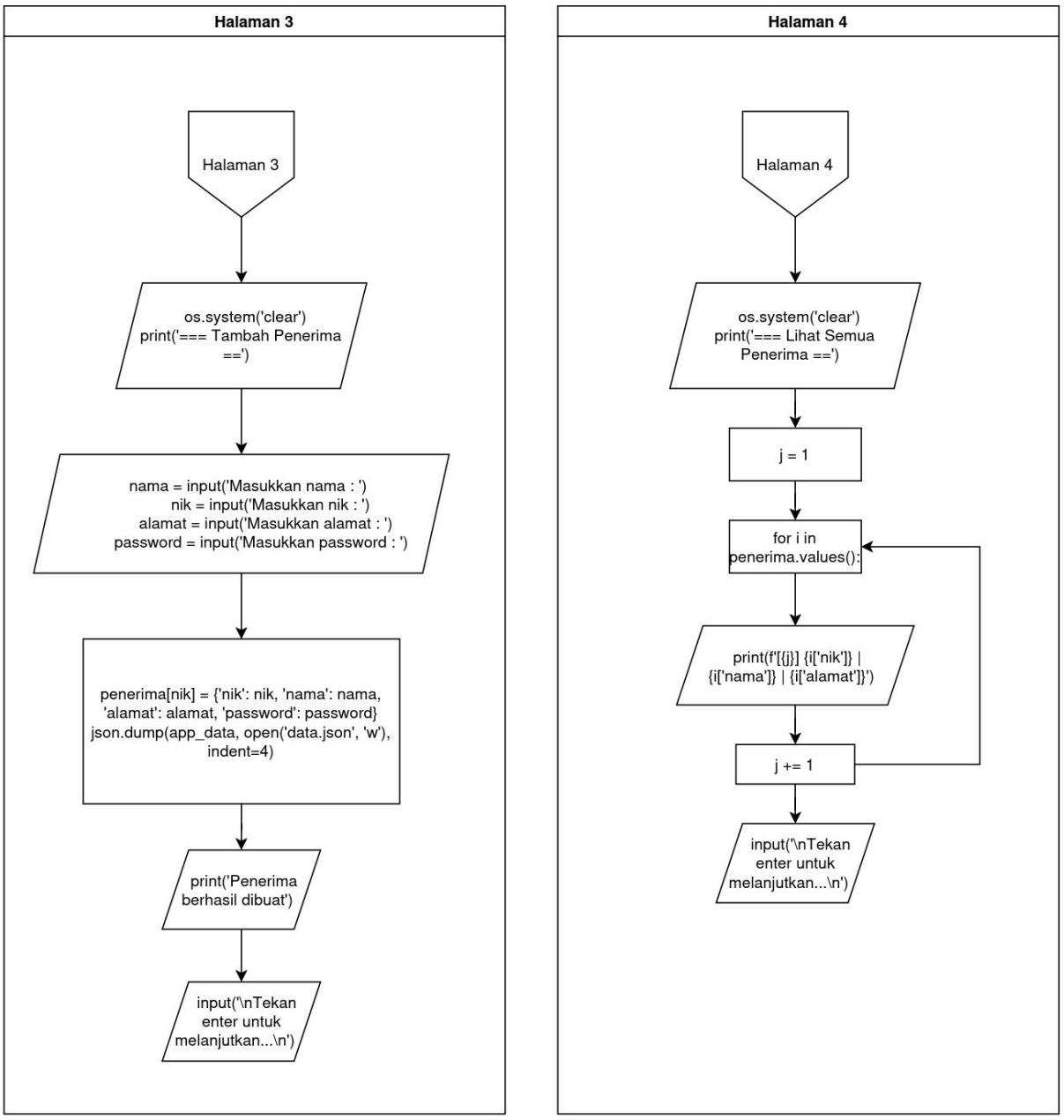
Di bawah ini adalah flowchart lengkap dari aplikasi Sistem Pencatatan Rakyat Kurang Mampu dan Pembagian Sembako, mulai dari *Create*, *Read*, *Update*, dan *Delete*. Program ini juga memiliki fitur menyetujui pengajuan sembako dan bisa memblokir akun pengguna. Program ini juga bisa menyimpan data ke storage dengan nama file ***data.json*** agar data yang dimasukkan tidak hilang saat program dikeluarkan lalu dimulai kembali. Program ini juga dilengkapi dengan fitur login sebagai *admin* {username: admin, password: Admin#1234} dan dapat login sebagai pengguna biasa atau penerima sembako dengan NIK dan *username*, misalnya {nik: 068, password: testing67 (lihat file ***data.json*** yang berisi informasi login lengkap).



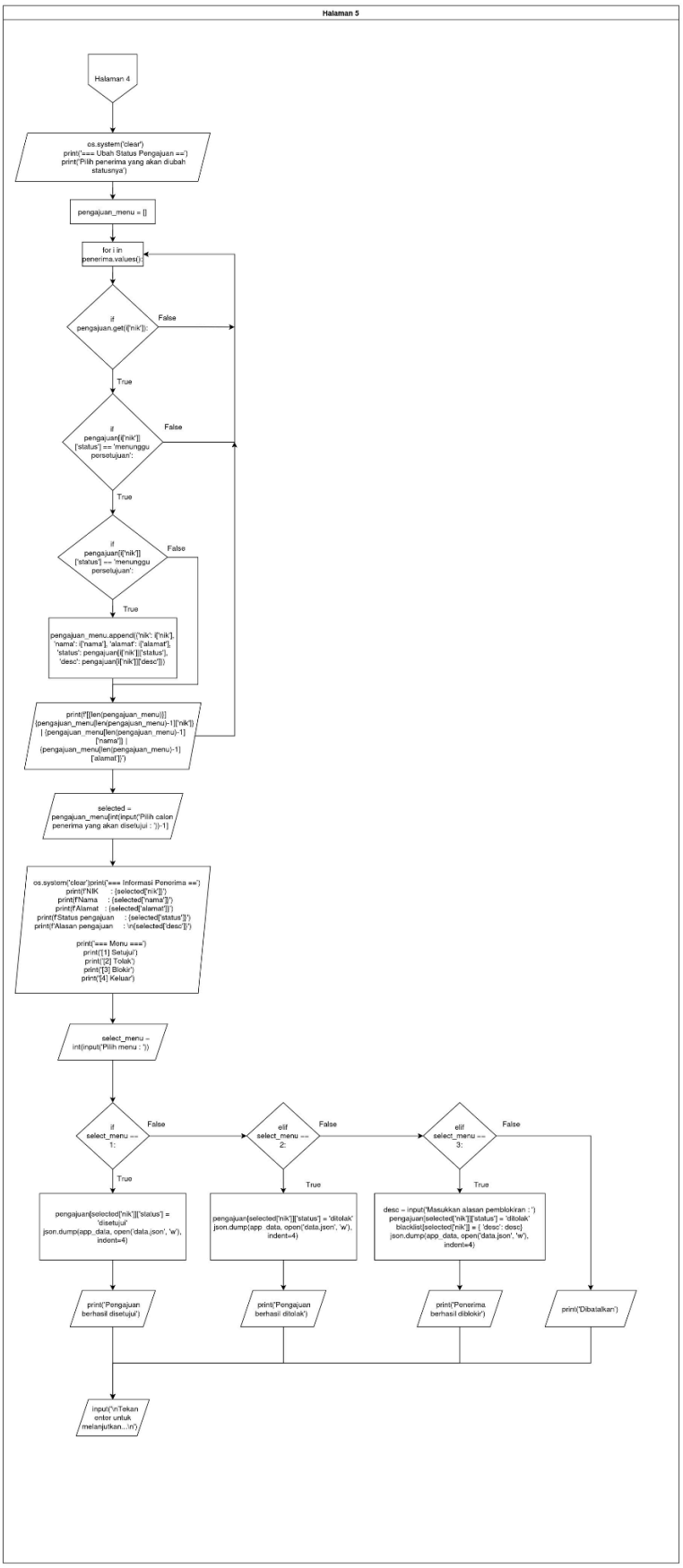
Gambar 1.1 Flowchart Halaman 1



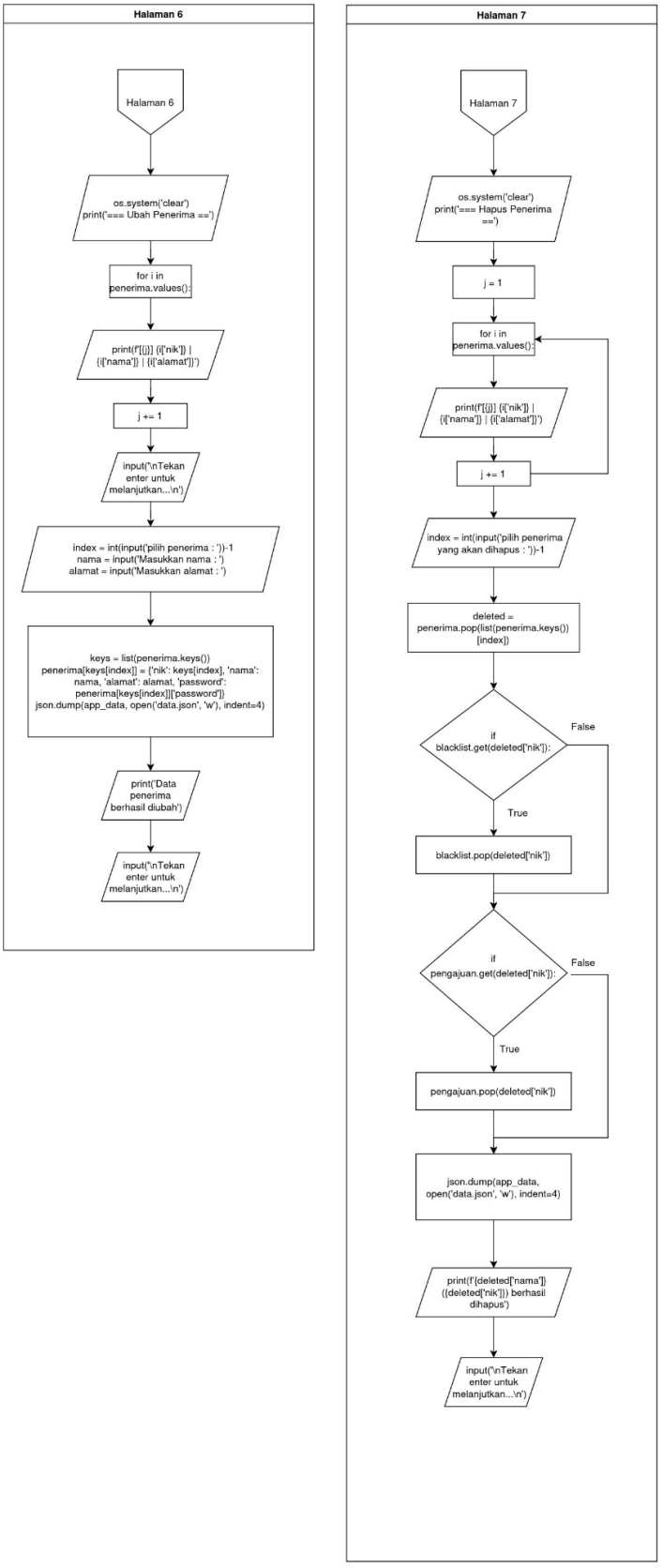
Gambar 1.2 Flowchart Halaman 2



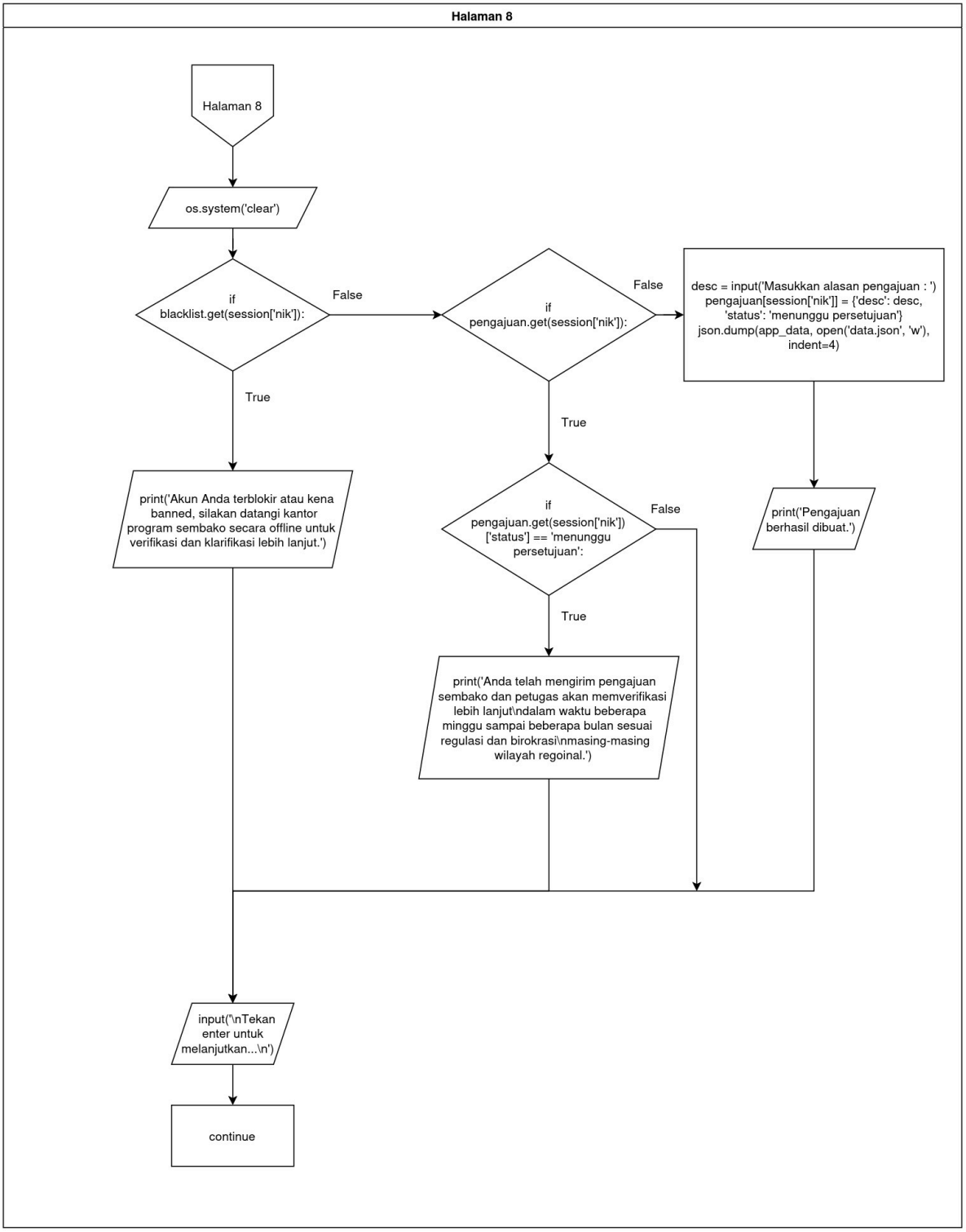
Gambar 1.3 Flowchart Halaman 3 dan 4



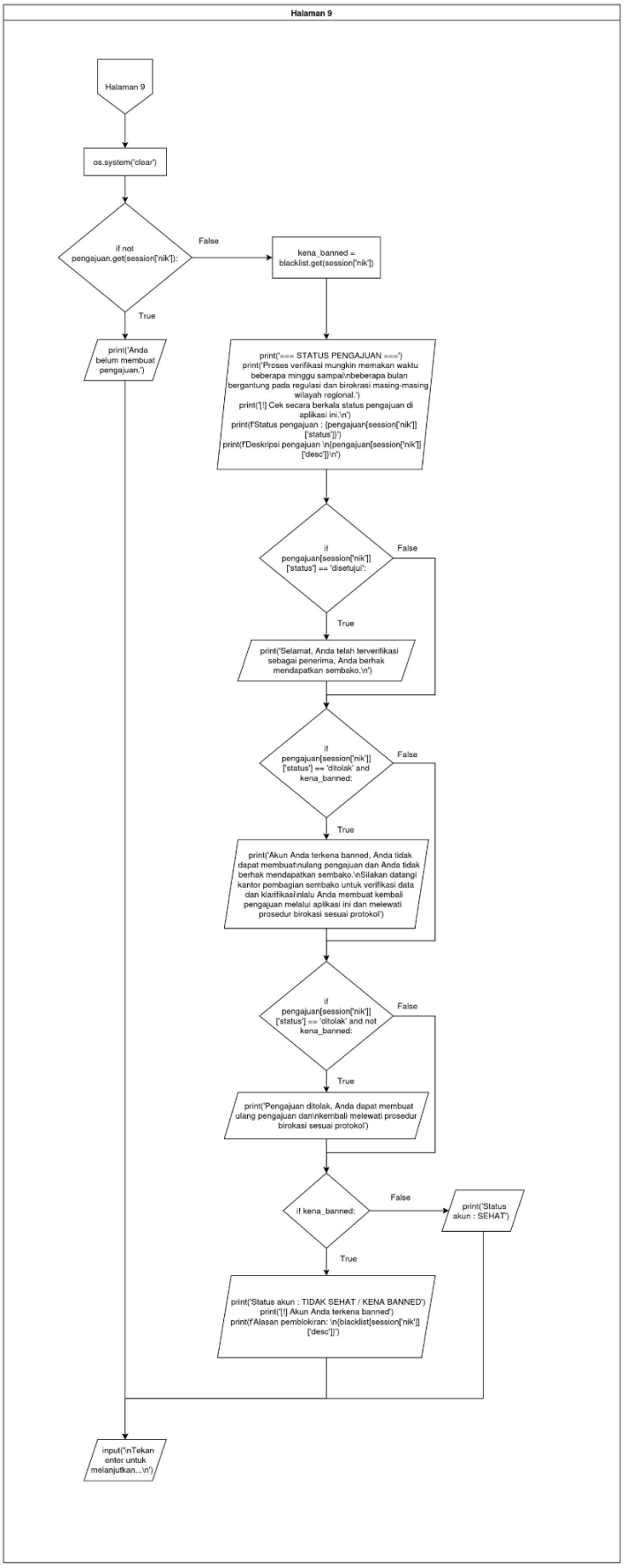
Gambar 1.4 Flowchart Halaman 5



Gambar 1.5 Flowchart Halaman 6 dan 7



Gambar 1.6 Flowchart Halaman 8



Gambar 1.7 Flowchart Halaman 9

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini memiliki tujuan untuk mempermudah proses birokrasi pembagian sembako dengan cara digitalisasi sistem, program ini memastikan semua yang membutuhkan sembako akan mendapatkan sembako secara merata dan mencegah penyalahgunaan dana.

3. Source Code

A. Fitur Tambah Data (Create)

Fitur ini digunakan oleh admin jika ingin menambah satu data penerima.

```
if menu == 1:
            os.system('clear')
            print('=== Tambah Penerima ==')
            nama = input('Masukkan nama : ')
            nik = input('Masukkan nik : ')
            alamat = input('Masukkan alamat : ')
            password = input('Masukkan password : ')
            penerima[nik] = {'nik': nik, 'nama': nama, 'alamat':
alamat, 'password': password}
            json.dump(app_data, open('data.json', 'w'), indent=4)
            print('Penerima berhasil dibuat')
            input('\nTekan enter untuk melanjutkan...\n')
```

Source Code 3.1 Tambah Penerima

Fitur ini digunakan oleh penerima jika ingin membuat pengajuan.

```
if menu == 1:
            os.system('clear')
            if blacklist.get(session['nik']):
                print('Akun Anda terblokir atau kena banned, silakan
datangi kantor program sembako secara offline untuk verifikasi dan
klarifikasi lebih lanjut.')
                input('\nTekan enter untuk melanjutkan...\n')
                continue

            if pengajuan.get(session['nik']):
                if pengajuan.get(session['nik'])['status'] ==
```

```
'menunggu persetujuan':
                    print('Anda telah mengirim pengajuan sembako dan
petugas akan memverifikasi lebih lanjut\ndalam waktu beberapa minggu
sampai beberapa bulan sesuai regulasi dan birokrasi\nmasing-masing
wilayah regoinal.')
                    input('\nTekan enter untuk melanjutkan...\n')
                    continue

            desc = input('Masukkan alasan pengajuan : ')
            pengajuan[session['nik']] = {'desc': desc, 'status':
'menunggu persetujuan'}
            json.dump(app_data, open('data.json', 'w'), indent=4)
            print('Pengajuan berhasil dibuat.')
```

Source Code 3.2 Buat Pengajuan

B. Fitur Melihat Data (Read)

Fitur ini digunakan oleh admin jika ingin melihat data penerima.

```
elif menu == 2:
            os.system('clear')
            print('=== Lihat Semua Penerima ==')
            j = 1
            for i in penerima.values():
                print(f'[{j}] {i['nik']} | {i['nama']} |
{i['alamat']}')
                j += 1
            input('\nTekan enter untuk melanjutkan...\n')
```

Source Code 3.2 Melihat Data Penerima

Fitur ini digunakan oleh penerima jika ingin melihat status pengajuan dan status akun.

```
elif menu == 2:
            os.system('clear')
            if not pengajuan.get(session['nik']):
                print('Anda belum membuat pengajuan.')
                input('\nTekan enter untuk melanjutkan...\n')
                continue

            kena_banned = blacklist.get(session['nik'])
```

```
            print('=== STATUS PENGAJUAN ===')
            print('Proses verifikasi mungkin memakan waktu beberapa
minggu sampai\nbeberapa bulan bergantung pada regulasi dan birokrasi
masing-masing wilayah regional.')
            print('[!] Cek secara berkala status pengajuan di aplikasi
ini.\n')
            print(f'Status pengajuan :
{pengajuan[session['nik']]['status']}')
            print(f'Deskripsi pengajuan
\n{pengajuan[session['nik']]['desc']}\n')

            if pengajuan[session['nik']]['status'] == 'disetujui':
                print('Selamat, Anda telah terverifikasi sebagai
penerima, Anda berhak mendapatkan sembako.\n')

            if pengajuan[session['nik']]['status'] == 'ditolak' and
kena_banned:
                print('Akun Anda terkena banned, Anda tidak dapat
membuat\nulang pengajuan dan Anda tidak berhak mendapatkan
sembako.\nSilakan datangi kantor pembagian sembako untuk verifikasi
data dan klarifikasi\nlalu Anda membuat kembali pengajuan melalui
aplikasi ini dan melewati prosedur birokasi sesuai protokol')

            if pengajuan[session['nik']]['status'] == 'ditolak' and
not kena_banned:
                print('Pengajuan ditolak, Anda dapat membuat ulang
pengajuan dan\nkembali melewati prosedur birokasi sesuai protokol')

            if kena_banned:
                print('Status akun : TIDAK SEHAT / KENA BANNED')
                print('[!] Akun Anda terkena banned')
                print(f'Alasan pemblokiran:
\n{blacklist[session['nik']]['desc']}')
            else:
                print('Status akun : SEHAT')

            input('\nTekan enter untuk melanjutkan...\n')
```

Source Code 3.3 Melihat Status Pengajuan

C. Fitur Mengubah Data (Update)

Fitur ini digunakan oleh admin jika ingin menyetujui pengajuan.

```
elif menu == 3:
            os.system('clear')
            print('=== Ubah Status Pengajuan ==')
            print('Pilih penerima yang akan diubah statusnya')
            pengajuan_menu = []
            for i in penerima.values():
                if pengajuan.get(i['nik']):
                    if pengajuan[i['nik']]['status'] == 'menunggu
persetujuan':
                        pengajuan_menu.append({'nik': i['nik'],
'nama': i['nama'], 'alamat': i['alamat'], 'status':
pengajuan[i['nik']]['status'], 'desc': pengajuan[i['nik']]['desc']})
                        print(f'[{len(pengajuan_menu)}]
{pengajuan_menu[len(pengajuan_menu)-1]['nik']} |
{pengajuan_menu[len(pengajuan_menu)-1]['nama']} |
{pengajuan_menu[len(pengajuan_menu)-1]['alamat']}')

            selected = pengajuan_menu[int(input('Pilih calon penerima
yang akan disetujui : '))-1]

            os.system('clear')

            print('=== Informasi Penerima ==')
            print(f'NIK                    : {selected['nik']}')
            print(f'Nama                   : {selected['nama']}')
            print(f'Alamat                 : {selected['alamat']}')
            print(f'Status pengajuan       : {selected['status']}')
            print(f'Alasan pengajuan       : \n{selected['desc']}')

            print('=== Menu ===')
            print('[1] Setujui')
            print('[2] Tolak')
            print('[3] Blokir')
            print('[4] Keluar')

            select_menu = int(input('Pilih menu : '))

            if select_menu == 1:
```

```
                pengajuan[selected['nik']]['status'] = 'disetujui'
                json.dump(app_data, open('data.json', 'w'), indent=4)
                print('Pengajuan berhasil disetujui')
            elif select_menu == 2:
                # desc = input('Masukkan alasan penolakan pengajuan :
')
                pengajuan[selected['nik']]['status'] = 'ditolak'
                json.dump(app_data, open('data.json', 'w'), indent=4)
                print('Pengajuan berhasil ditolak')
            elif select_menu == 3:
                desc = input('Masukkan alasan pemblokiran : ')
                pengajuan[selected['nik']]['status'] = 'ditolak'
                blacklist[selected['nik']] = { 'desc': desc}
                json.dump(app_data, open('data.json', 'w'), indent=4)
                print('Penerima berhasil diblokir')
            else:
                print('Dibatalkan')
                continue

            input('\nTekan enter untuk melanjutkan...\n')
```

Source Code 3.4 Menyetujui Pengajuan

Fitur ini digunakan oleh admin jika ingin mengubah data penerima.

```
elif menu == 4:
            os.system('clear')
            print('=== Ubah Penerima ==')
            j = 1
            for i in penerima.values():
                print(f'[{j}] {i['nik']} | {i['nama']} |
{i['alamat']}')
                j += 1

            index = int(input('pilih penerima : '))-1
            nama = input('Masukkan nama : ')
            alamat = input('Masukkan alamat : ')
            test = {}
            keys = list(penerima.keys())
            penerima[keys[index]] = {'nik': keys[index], 'nama': nama,
'alamat': alamat, 'password': penerima[keys[index]]['password']}
            json.dump(app_data, open('data.json', 'w'), indent=4)
            print('Data penerima berhasil diubah')
```

```
            input('\nTekan enter untuk melanjutkan...\n')
```

Source Code 3.5 Mengubah Data Penerima

D. Fitur Menghapus Data (Delete)

Fitur ini digunakan oleh admin jika ingin menghapus data penerima.

```
elif menu == 5:
            os.system('clear')
            print('=== Hapus Penerima ==')
            j = 1
            for i in penerima.values():
                print(f'[{j}] {i['nik']} | {i['nama']} |
{i['alamat']}')
                j += 1

            index = int(input('pilih penerima yang akan dihapus :
'))-1
            deleted = penerima.pop(list(penerima.keys())[index])
            if blacklist.get(deleted['nik']):
                blacklist.pop(deleted['nik'])
            if pengajuan.get(deleted['nik']):
                pengajuan.pop(deleted['nik'])
            json.dump(app_data, open('data.json', 'w'), indent=4)
            print(f'{deleted['nama']} ({deleted['nik']}) berhasil
dihapus')
            input('\nTekan enter untuk melanjutkan...\n')
```

Source Code 3.6 Menghapus Data Penerima

4. Hasil Output

```
Sistem Pencatatan Rakyat Kurang Mampu dan Pembagian Sembako
"Kami berkomitmen untuk membagikan karbohidrat secara gratis"
=== Admin Menu ==
[1] Tambah penerima      | CREATE
[2] Lihat penerima       | READ
[3] Setujui pengajuan    | UPDATE
[4] Ubah data penerima   | UPDATE
[5] Hapus penerima       | DELETE
[6] Keluar
Pilih menu :
```

Gambar 4.1 Menu Admin

```
=== Tambah Penerima ==
Masukkan nama : test
Masukkan nik : 001
Masukkan alamat : Jl. Test
Masukkan password : test
Penerima berhasil dibuat

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.2 Tambah Penerima

```
=== Lihat Semua Penerima ==
[1] 067 | Asep | Jl. Nusyrwan Ismail No. 67
[2] 068 | Supri | Jl. Nusyrwan Ismail No. 68
[3] 069 | Rusdi | Jl. Nusyrwan Ismail No. 69
[4] 070 | Gatau | Jl. Gatau
[5] 306 | Hydrant | Jl. Wkwkland No. 56
[6] 001 | test | Jl. Test

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.3 Lihat Penerima

```
=== Ubah Status Pengajuan ==
Pilih penerima yang akan diubah statusnya
[1] 001 | test | Jl. Test
Pilih calon penerima yang akan disetujui :
```

Gambar 4.4 Setujui pengajuan

```
=== Informasi Penerima ==
NIK                 : 001
Nama                : test
Alamat              : Jl. Test
Status pengajuan    : menunggu persetujuan
Alasan pengajuan    :
testing
=== Menu ===
[1] Setujui
[2] Tolak
[3] Blokir
[4] Keluar
Pilih menu :
```

Gambar 4.5 Menampilkan Informasi Sebelum Menyetujui Pengajuan

```
=== Ubah Penerima ==
[1] 067 | Asep | Jl. Nusyrwan Ismail No. 67
[2] 068 | Supri | Jl. Nusyrwan Ismail No. 68
[3] 069 | Rusdi | Jl. Nusyrwan Ismail No. 69
[4] 070 | Gatau | Jl. Gatau
[5] 306 | Hydrant | Jl. Wkwkland No. 56
[6] 001 | test | Jl. Test
pilih penerima : 1
Masukkan nama : Asep Asep
Masukkan alamat : Jl. Nusyirwan Ismail No. 67
Data penerima berhasil diubah

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.5 Ubah Data Penerima

```
=== Hapus Penerima ==
[1] 067 | Asep Asep | Jl. Nusyirwan Ismail No. 67
[2] 068 | Supri | Jl. Nusyrwan Ismail No. 68
[3] 069 | Rusdi | Jl. Nusyrwan Ismail No. 69
[4] 070 | Gatau | Jl. Gatau
[5] 306 | Hydrant | Jl. Wkwkland No. 56
[6] 001 | test | Jl. Test
pilih penerima yang akan dihapus :
```

Gambar 4.6 Hapus Penerima

```
Sistem Pencatatan Rakyat Kurang Mampu dan Pembagian Sembako
"Kami berkomitmen untuk membagikan karbohidrat secara gratis"
=== User Menu ===
PERHATIAN: Proses verifikasi mungkin memakan waktu beberapa minggu sampai
beberapa bulan bergantung pada regulasi dan birokrasi masing-masing wilayah regional.
Datangi kantor program sembako secara offline untuk verifikasi dan klarifikasi lebih lanjut jika akun Anda terblokir.
Pilih menu :
[1] Buat pengajuan   | CREATE
[2] Lihat status     | READ
[3] Keluar
Pilih menu :
```

Gambar 4.7 Menu Penerima

```
Masukkan alasan pengajuan : testing
Pengajuan berhasil dibuat.

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.8 Buat Pengajuan

```
=== STATUS PENGAJUAN ===
Proses verifikasi mungkin memakan waktu beberapa minggu sampai
beberapa bulan bergantung pada regulasi dan birokrasi masing-masing wilayah regional.
[!] Cek secara berkala status pengajuan di aplikasi ini.

Status pengajuan : menunggu persetujuan
Deskripsi pengajuan
testing

Status akun : SEHAT

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.9 Menunggu Persetujuan

```
=== STATUS PENGAJUAN ===
Proses verifikasi mungkin memakan waktu beberapa minggu sampai
beberapa bulan bergantung pada regulasi dan birokrasi masing-masing wilayah regional.
[!] Cek secara berkala status pengajuan di aplikasi ini.

Status pengajuan : disetujui
Deskripsi pengajuan
testing

Selamat, Anda telah terverifikasi sebagai penerima, Anda berhak mendapatkan sembako.

Status akun : SEHAT

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.10 Pengajuan Disetujui

```
=== STATUS PENGAJUAN ===
Proses verifikasi mungkin memakan waktu beberapa minggu sampai
beberapa bulan bergantung pada regulasi dan birokrasi masing-masing wilayah regional.
[!] Cek secara berkala status pengajuan di aplikasi ini.

Status pengajuan : ditolak
Deskripsi pengajuan
asep

Pengajuan ditolak, Anda dapat membuat ulang pengajuan dan
kembali melewati prosedur birokasi sesuai protokol
Status akun : SEHAT

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.11 Pengajuan Ditolak

```
=== STATUS PENGAJUAN ===
Proses verifikasi mungkin memakan waktu beberapa minggu sampai
beberapa bulan bergantung pada regulasi dan birokrasi masing-masing wilayah regional.
[!] Cek secara berkala status pengajuan di aplikasi ini.

Status pengajuan : ditolak
Deskripsi pengajuan
Saya ingin mendapatkan pencairan dana sembako agar saya bisa berinvestasi melalui crypto dan NFT, saya butuh modal agar bisa berkembang

Akun Anda terkena banned, Anda tidak dapat membuat
ulang pengajuan dan Anda tidak berhak mendapatkan sembako.
Silakan datangi kantor pembagian sembako untuk verifikasi data dan klarifikasi
lalu Anda membuat kembali pengajuan melalui aplikasi ini dan melewati prosedur birokasi sesuai protokol
Status akun : TIDAK SEHAT / KENA BANNED
[!] Akun Anda terkena banned
Alasan pemblokiran:
Terdeteksi potensi penyalahgunaan dana sembako yang tidak sesuai dengan kebijakan program, akun diblokir untuk pencegahan penyalahgunaan. Silakan datangi kantor kam
i untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan deskripsi pengajuan yang Anda buat. Pastikan ada membawa semua dokumen secara
 lengkap, Anda dapat mengajukan kembali jika Anda dapat mempertanggungjawabkan semuanya di kantor kami.

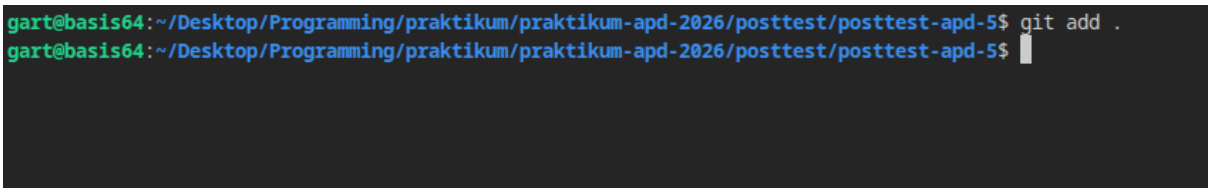
Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.12 Akun Penerima Diblokir

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

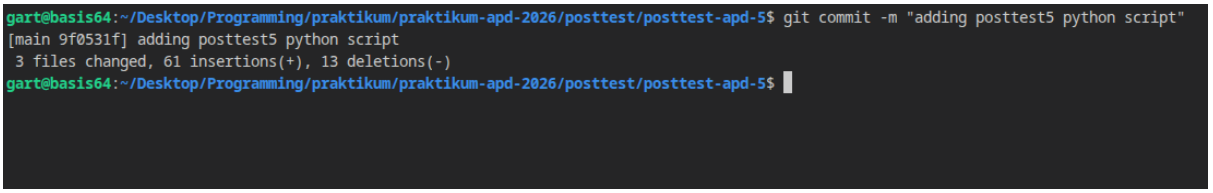
Pada screenshot di bawah ini git add . berfungsi untuk menyiapkan file yang baru diubah sebelum commit.



Gambar 5.1 Screenshot Git Add

5.2 Git Commit

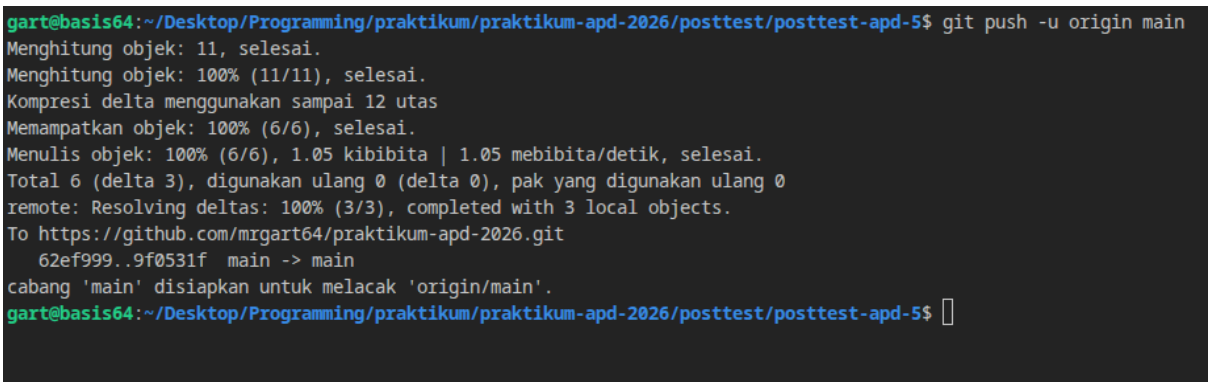
Pada screenshot di bawah ini git commit berfungsi untuk mencatat perubahan pada file yang baru diubah.



Gambar 5.2 Screenshot Git Commit

5.3 Git Push

Pada screenshot di bawah ini git push berfungsi untuk mengirim semua commit terbaru ke repository GitHub.



Gambar 5.3 Screenshot Git Push